

Proyecto sectorial: Viñas y bodegas (vitivinícola)

Dossier de sector candidato. Cruza con ../07_MODELO_ESI_BID.md (datos primarios del sector), ../09_PRICING_CANONICO.md (precios), ../02_TECNICO_HARDWARE_ARQUITECTURA.md (stack de telemetría) y ../12_SECTORES_PRODUCTIVOS.md (marco general). Cifras marcadas [dato] (con fuente) o [estimación]. Julio 2026.

1. Resumen ejecutivo

La bodega (vinificación) es un cliente casi ideal para nuestro servicio: **la refrigeración es ~45% de su consumo eléctrico [dato BID]** y aparece en **tres etapas distintas** del proceso (fermentación, estabilización por frío, guarda). Eso significa carga inductiva pesada (compresores) -> **factor de potencia bajo** (nuestro producto ancla) + un pico de demanda estacional en vendimia. Además el orujo, su principal residuo sólido, **sí es sustrato viable de biogás** (a diferencia del aserrín) y tiene rutas de valorización con valor real —una conversación de segunda etapa.

Entrada al cliente: diagnóstico energético pagado (medición en el empalme + análisis de factura).

Escalamiento: corrección de factor de potencia -> gestión del frío (peak shaving) -> SaaS de monitoreo -> solar de autoconsumo. **Muy segunda etapa:** valorización del orujo.

2. Por qué el sector vitivinícola

? **Priorizado por el BID** entre los 4 subsectores de mayor oportunidad para el Modelo ESI en Chile (puntaje 73%) **[dato BID, IDB-TN-2038]**.

? **Universo:** ~14.413 empresas vitivinícolas; de ellas ~401 son bodegas (vinícolas), que son las intensivas en energía; ~240 son pequeñas/medianas **[dato BID]**.

? **Concentración geográfica** (facilita rutas y prospección): Biobío ~6.433, Maule ~5.396, O'Higgins ~1.534 propiedades vitícolas **[dato BID]**. Publican teléfono en Google Maps por rubro ("viña", "bodega", "vineyard").

? **Costo energético de una bodega** (referencia) **[dato BID]**:

? Grande: ~USD 12.372/mes (USD 8.414 eléctrica + 3.958 térmica)

? Mediana: ~USD 2.963/mes

? Pequeña: ~USD 1.362/mes

? **Reparto del consumo eléctrico de una bodega [dato BID]:** refrigeración 45%, calentamiento 21%, equipamiento vinífero 16%, aire comprimido 8%, bombeo/iluminación ~5% c/u.

3. El proceso y dónde duele la energía (respuesta técnica)

Sí, la temperatura es central —y el problema es sobre todo de FRÍO, no de calor. La fermentación es **exotérmica**: la levadura convierte azúcar en alcohol + CO₂ + **calor**. El mosto se calienta solo, y si no se controla, la temperatura se dispara, la levadura muere o genera sabores defectuosos. Por eso la bodega **enfria**, no calienta, en la etapa clave. El frío aparece en tres momentos:

Etapa	Qué pasa	Carga energética
Fermentación	Blanco: se fermenta frío (12-18 °C) para conservar aromas -> refrigeración intensa. Tinto: más cálido (25-30 °C) pero hay que enfriar para no pasarse.	Pico de frío en vendimia (feb-abr): demanda alta y estacional
Estabilización tartárica por frío	Se baja el vino a ~4 °C por días/semanas para precipitar tartratos (cristales).	Gran carga de frío, muy intensiva en energía
Guarda / conservación	Mantener cubas y sala de barricas a temperatura estable.	Frío continuo, todo el año

Sobre tu duda de "frenar la fermentación con químicos o con frío": **ambas cosas existen y se combinan**. Para detener la fermentación (p. ej. para dejar azúcar residual en vinos dulces) se **baja la temperatura** (la levadura entra en dormancia) y se ajusta **SO₂** (anhídrido sulfuroso) + trasiego/filtración. El frío es la palanca energética; el químico es complementario.

Implicación: la refrigeración es simultáneamente (a) el mayor consumo, (b) la mayor fuente de factor de potencia bajo (compresores), y (c) lo que crea el **pico de demanda de vendimia**. Es el corazón del proyecto.

4. Qué ofrecer (secuencia de producto)

Ordenado por payback/CAPEX, alineado con ../09_PRICING_CANONICO.md:

- Diagnóstico energético pagado** (\$300–500k CLP). Medir 30 días en el empalme + analizar 12 facturas. Entrega: dónde se va la energía, factor de potencia real, pico de vendimia, y el ranking de oportunidades. **Es la primera venta y no depende de nada más.**
- Corrección de factor de potencia** (banco de condensadores). Los compresores de frío y bombas dan cosphi bajo -> recargo. Payback corto (ver casos BT3 del simulador). **Producto ancla.**
- Gestión del frío / peak shaving** (thermal storage o control de demanda). Pre-enfriar o desplazar carga fuera de la ventana punta (18–22h, abr–sep) y aplanar el pico de vendimia. CAPEX mayor -> evaluar caso a caso con el diagnóstico.
- SaaS de monitoreo** (modelo híbrido \$30k + 15% del ahorro). Dashboard del frío en tiempo real, alertas de desviación, M&V.
- Solar de autoconsumo (Net Billing)** como upsell. Payback largo (8–12 años, ../07_MODELO_ESI_BID.md); no liderar con esto.
- [Segunda etapa, gran cuenta] Valorización del orujo** (ver §6).

5. Dónde conectar la telemetría

Punto principal: el tablero general, aguas abajo del EMPALME. Ahí se mide la "verdad de facturación" (lo mismo que ve la distribuidora):

```
[Red distribuidora]
|
[EMPALME + medidor de la distribuidora]  <- referencia de la factura
|
[Tablero general (TGD)]  <----- AQUÍ instalamos el medidor Eastron SDM630
|
|                               • Voltaje: tomas directas de las 3 fases
|                               • Corriente: 3 transformadores de corriente (TC / CT)
|                               abrazando los conductores principales
|                               • Mide: V, I, P, Q, cosphi, kWh, demanda máx, THD
|                               • Salida Modbus RTU (RS-485) -> gateway Teltonika RUT956 -> nube
```

```

|
+--> [CCM / tablero de REFRIGERACIÓN] <----- (recomendado) 2º medidor aquí
|           compresores, condensadores, torres           para aislar el 45% del consumo
|
+--> [Bombas / equipamiento vinífero]
+--> [Iluminación, oficinas, servicios]

```

Detalle técnico:

? El **SDM630 no corta corriente**: mide por **transformadores de corriente (TC)** que se abrazan alrededor de los cables principales, sin interrumpir el suministro. Instalación rápida y de bajo riesgo (la hace el electricista autorizado **SEC**, con declaración **TE1** si se interviene el tablero —ver `../11_PLAN_VALIDACION.md`).

? **Dónde va físicamente**: dentro del **tablero general de distribución (TGD)**, junto a las protecciones principales, después del empalme/medidor de la distribuidora.

? **Sub-medición del frío (muy recomendada)**: un segundo SDM630 en el **centro de control de motores (CCM) de refrigeración** aísla el 45% del consumo. Es lo que permite optimizar de verdad (y facturar el ahorro con M&V creíble), no solo ver el total.

? **Conectividad**: el RUT956 usa 4G (SIM con plan de datos —costo variable por sitio, ver `../09_PRICING_CANONICO.md`). En bodegas rurales sin buena señal, evaluar antena externa.

? **Qué medir primero (diagnóstico de 30 días)**: factor de potencia real, curva de carga (para ver el pico de vendimia y la ventana punta), y consumo del frío vs. total.

6. Residuos: orujo (hollejo) y borra

A diferencia del aserrín, **el orujo SÍ es buen sustrato de biogás** (húmedo, con azúcares fermentables y buena relación C/N al co-digerir) [**dato**]. Rutas de valorización, de menor a mayor complejidad:

Residuo	Rutas de valorización	Nota
Orujo / hollejo (piel, pepita, pulpa)	Destilación (alcohol/pisco), aceite de pepita de uva, polifenoles/antioxidantes (cosmética, alimentos), biogás (digestión anaerobia), compost/biofertilizante, alimento animal	Ruta de alto valor: polifenoles y aceite; ruta energética: biogás
Borra / lías (sedimento de fermentación)	Recuperación de vino, ácido tartárico, biomasa	El ácido tartárico tiene mercado enológico y farmacéutico
Escobajo (raspón)	Compost, biomasa	Bajo valor

Encaje con nuestro negocio (honesto): el biogás del orujo es un **proyecto de segunda etapa y de gran cuenta** —requiere volumen constante, biodigestor y capital. NO es el gancho. Nuestra entrada es la eficiencia eléctrica del frío. La valorización del orujo se menciona en el diagnóstico como "oportunidad futura / alianza", posicionándonos como quien entiende todo el ciclo, sin comprometer un proyecto que no operamos.

Fuentes: valorización de orujo y biogás (Energías Renovables; U. de Concepción; U. Nac. de Cuyo —digestión anaerobia de orujo en bodegas de Mendoza); nota "El orujo de uva: un residuo vitivinícola prometedor" (reporteagricola.cl, 2025).

7. Economía del proyecto (orden de magnitud)

Basado en ../09_PRICING_CANONICO.md y los costos de bodega del BID [estimación]:

- ? **Bodega mediana** (~USD 2.963/mes ~ ~\$2,8M CLP/mes de energía): un factor de potencia típico de compresores (0.80–0.85) puede implicar un recargo relevante sobre el costo de energía -> el diagnóstico lo cuantifica exacto.
- ? **Ingreso por cliente (one-off)**: diagnóstico \$300–500k + margen de instalación de condensadores \$600k–1.6M = ~\$1–2M CLP por bodega que avanza.
- ? **Recurrente**: SaaS híbrido \$30k + 15% del ahorro (~\$48k/mes con ahorro típico).
- ? **Estacionalidad a considerar**: el pico de vendimia (feb–abr) concentra el consumo; el diagnóstico debe cubrir o modelar ese periodo, no un mes cualquiera.

8. Lista de candidatos (a poblar)

Construir el padrón cruzando **Google Maps por rubro** ("viña", "bodega") con las comunas vitícolas de **Maule, Ñuble, Biobío, O'Higgins y Valparaíso** (Casablanca, Colchagua, Curicó, Maule, Itata, etc.). Priorizar **bodegas** (vinifican) sobre viñas que solo cultivan, porque las primeras tienen el frío.

#	Nombre	Comuna / Valle	Teléfono	¿Vinifica?	Factura estimada	Contactado	Notas
1							
2							
3							

Meta fase de validación: 20–30 bodegas identificadas, 3 diagnósticos vendidos (ver ../11_PLAN_VALIDACION.md). Priorizar medianas (mejor ratio dolor/complejidad).

9. Plan de contacto y validación específico del sector

1. **Poblar la tabla §8** con 20–30 bodegas de un valle acotado (empezar por uno: p. ej. Maule o Itata, alta densidad).
2. **Guion de contacto**: entrar por el dolor de vendimia y el recargo invisible —"¿sabías que tus compresores de frío probablemente te están sumando un recargo por factor de potencia que no aparece como línea en la factura?"
3. **Oferta de entrada**: diagnóstico pagado con medición real de 30 días (idealmente cubriendo vendimia).
4. **Verificaciones del sector** (además de las de ../11_PLAN_VALIDACION.md):
 - ? ☐ Confirmar factor de potencia real de 3–5 bodegas (dato del diagnóstico).
 - ? ☐ Confirmar tarifa (¿BT3? ¿AT si son grandes?) y si miden demanda punta.
 - ? ☐ Estimar el pico de vendimia vs. base para dimensionar peak shaving.
 - ? ☐ Mapear quién compra orujo hoy en la zona (destilerías, extractores) para la conversación de residuos.

Estado: [OK] Dossier del sector vitivinícola listo (jul 2026). Pendiente: poblar la lista de candidatos (§8) y ejecutar los 3 primeros diagnósticos.